

Sprint 0 — Propuesta inicial de trabajo

Equipo Mercado (Tema 09) — Plataforma Gamificada "Aula Quest"

Metodología de Sistemas I · UTN — Facultad Regional Córdoba · TUP

0. Contexto del equipo y alcance

El equipo trabaja sobre el Tema 09 — Mercado, dentro del TP Integrador de la plataforma gamificada Aula Quest: el sistema de catálogo, compra e inventario de ítems dentro de un curso-cohorte. Mercado no maneja saldo propio: reserva y confirma monedas contra el Banco (Tema 08), que es el único dueño del ledger.

El equipo ya cuenta con material de arranque propio (arquitectura, spike técnico de reserva/confirmación de compra, documento de límites con Banco y Roadmap, y mockups de tienda e inventario), que se usó como base para esta propuesta de Sprint 0.

Está formado por 11 integrantes que cursan Metodología de Sistemas I: Valentino Mellia Bonetto, Lucio Wiesek, Patricio Gabriel Fernandez, Tomas Kimmel Battaglia, Mateo Nicolas Presset, Jeremias Ezequiel Patiño Rodriguez, Narella Belen Ludueña, Martín Lozzano, Juan Manuel Bosque Bonanate, Melina Yain Medina y Mateo Adriano Conte.

Nota: en un relevamiento anterior de la cátedra, Mateo Adriano Conte figuraba como "baja de Metodología de Sistemas I"; confirmado con el equipo, sigue cursando la materia con normalidad, por lo que se lo incluye en el cálculo de capacidad como el 11.º integrante.

Supuesto a confirmar: los roles específicos (Dev/QA/UX/Scrum Master) todavía no fueron asignados formalmente dentro del equipo; en esta propuesta se listan todos como "Full-stack Dev" hasta que el equipo los defina en la reunión de Sprint Planning.

1. Definition of Done (DoD)

Una Historia de Usuario, tarea o incremento del equipo Mercado se considera terminado cuando cumple TODAS las siguientes condiciones:

✓	Cumple todos los criterios de aceptación definidos en la historia, incluyendo los escenarios de falla (no solo el camino feliz) cuando la historia está escrita en formato Gherkin.
✓	El código está en el repositorio del equipo, en una rama propia, con al menos una revisión (code review) aprobada por otro integrante antes de mergear a la rama de integración.
✓	No existe comunicación directa entre microservicios: toda llamada de Mercado a otro tema (Banco, Cursos, Roadmap, Notificaciones) pasa por el API Gateway. Esta es una regla no negociable de la arquitectura de la plataforma y se verifica explícitamente en el code review.
✓	Ninguna entidad de Mercado (catálogo, inventario, transacciones) se elimina físicamente de la base: se respeta el borrado lógico (RF-NFR-01).
✓	Si la historia toca saldo del alumno o inventario, las pruebas incluyen al menos un escenario de concurrencia (ej. dos compras simultáneas del mismo ítem) además del camino feliz y de al menos un camino de falla.
✓	Si la historia publica o consume eventos del bus, el formato de esos eventos respeta el contrato acordado con el equipo dueño (por ejemplo, Notificaciones — Tema 11).
✓	La funcionalidad fue probada manualmente en el ambiente de desarrollo/staging del equipo por una persona distinta de quien la codeó.
✓	No quedan errores ni warnings visibles en consola o logs durante la demostración de la historia.

✓	Si la historia agrega un endpoint nuevo o modifica un contrato usado por otro equipo (Backoffice, Banco, Roadmap, Notificaciones), esa interfaz queda documentada (README del repo o comentario en la tarjeta de Taiga) antes de dar la historia por cerrada.
✓	La tarjeta correspondiente en TAIGA refleja el estado real: checklist de tareas completo, comentarios de revisión resueltos, y evidencia (captura, link de PR, o video corto) adjunta cuando aplique.
✓	Aprobada por el Product Owner del equipo antes de mover la historia a "Done".

Supuesto a confirmar: los puntos de code review, testing y ambientes de staging asumen un flujo de trabajo con Git + PRs y un ambiente de desarrollo separado del de producción. Si el equipo define un stack y flujo de trabajo distinto (por ejemplo, sin ambiente de staging propio), estos puntos deben ajustarse antes de la revisión del lunes.

2. Cálculo de capacidad del equipo

La capacidad se calculó a partir del relevamiento real de disponibilidad horaria del equipo (planilla "horas.xlsx", con la disponibilidad Libre/Ocupado hora por hora de cada integrante), promediando las horas libres de Lunes a Viernes de cada persona. El detalle completo, con fórmulas editables, está en el archivo adjunto Capacidad_Sprint_Mercado.xlsx (hojas CAPACIDAD_SPRINT y RESUMEN).

2.1 Parámetros y supuestos usados

- Duración del Sprint: 10 días hábiles (2 semanas).
- Ceremonias Scrum estimadas por persona: Sprint Planning 2h + Daily 15 min/día (2,5h en 10 días) + Sprint Review 1h + Retrospectiva 1h ≈ 6,5h por Sprint.
- Ausencias y otras actividades puntuales: no se relevaron datos específicos todavía, se tomaron en 0h por defecto.
- % de dedicación real: se aplicó un 40% por defecto sobre las horas "libres" relevadas, para reflejar que ese tiempo se reparte con otras materias, imprevistos y descanso, y no se traduce 1 a 1 en trabajo productivo del proyecto.

Supuesto a confirmar: el 40% de dedicación y las 0h de ausencias/otras actividades son puntos de partida conservadores para poder tener una primera cifra de capacidad. El equipo debería ajustar estos dos valores por persona en la reunión de Sprint Planning, ya que son los que más impactan el resultado final.

2.2 Resumen de capacidad (hoja RESUMEN del Excel)

Indicador	Valor
Duración del Sprint	10 días hábiles
Integrantes	11
Capacidad teórica	880 h
Ausencias	0 h
Ceremonias	71,5 h
Soporte / mantenimiento	0 h
Otras actividades	0 h
Capacidad efectiva (utilizable en Sprint Planning)	323,4 h
Capacidad respecto de un Sprint normal	~37%

Los valores de "Ausencias", "Otras actividades" y "% de dedicación" están resaltados en amarillo dentro del Excel: son los campos que el equipo debe revisar y completar con datos reales antes del Sprint Planning definitivo. El resto de la planilla recalcula automáticamente al cambiarlos.

3. Primeras Épicas e Historias de Usuario

Se proponen como primeras épicas las tres marcadas como "pedido para empezar" en la arquitectura de la plataforma: el spike de integración con el Banco y las dos historias que arman el flujo central de Mercado (catálogo y compra). Están tomadas y resumidas del backlog de épicas ya trabajado por el equipo, para revisar y refinar en la reunión de Sprint Planning.

Épica M-00 — Spike técnico: contrato de reserva/confirmación con el Banco

Historia técnica: explorar con el equipo de Banco (Tema 08) el mecanismo de reserva de monedas para operaciones de Mercado, para diseñar el flujo de compra sin acoplar bases de datos ni asumir un contrato que Banco no sostenga.

Preguntas a responder (criterios de aceptación del spike)

- ¿El endpoint de reserva del Banco bloquea monedas con un TTL, o requiere que Mercado confirme/libere explícitamente?
- ¿Cómo se identifica una operación de reserva (idempotency key) para evitar dobles cobros ante reintentos de red?
- ¿Qué pasa si dos compras simultáneas agotan el mismo saldo: el Banco arbitra, o Mercado debe serializar?
- ¿El mismo contrato sirve para las subastas de Fase 2, o hace falta una variante?

Time-box sugerido: 2–3 días. Salida esperada: documento de contrato de API (no código de producto) que permita estimar M-02 con confianza. Estado: resuelto parcialmente por el equipo (ver detalle en Spike-M00-Reserva-Compra); quedan abiertos el stock/límite de compras de equipamiento, el canal de notificación del resultado y los parámetros de reintentos/timeout.

Épica M-01 — Catálogo de ítems

Como alumno, quiero ver el catálogo de ítems disponibles en mi curso para poder decidir qué comprar con mis monedas.

Historias de Usuario propuestas

- **HU-01.1:** Como alumno, quiero ver la lista de ítems disponibles en el curso, con su nombre, tipo (vida/equipamiento) y precio, para decidir qué comprar.

Dado que el alumno pertenece a un curso-cohorta activo

Cuando ingresa a la sección de catálogo

Entonces ve únicamente los ítems activos de ese curso, con precio vigente

- **HU-01.2:** Como profesor, quiero que el catálogo muestre solo ítems del curso-cohorta correcto, para que los alumnos no vean ofertas de otros cursos.

Tareas de referencia

- Modelar entidad Ítem (tipo vida/equipamiento, precio, curso-cohorta, estado activo/inactivo).
- Endpoint de listado de catálogo filtrado por curso-cohorta del token.
- Leer precios por defecto desde los parámetros compartidos PAR-06 (precio de vida) y PAR-07 (precio de equipamiento).
- UI de catálogo (alcance escritorio en el MVP).

Supuesto a confirmar: de dónde sale el equipamiento con efecto mecánico (si lo carga el profesor o son ítems predefinidos por la plataforma) no está cerrado; queda como punto a resolver en la reunión de integración con otros equipos.

Épica M-02 — Compra directa con reserva contra el Banco

Como alumno, quiero comprar un ítem del catálogo con mis monedas para poder obtenerlo sin arriesgarme a perder saldo si la operación falla a mitad de camino.

Historias de Usuario propuestas

- **HU-02.1:** Como alumno, quiero confirmar la compra de un ítem y ver el resultado, para saber si obtuve el ítem o no.

Escenario 1 — Compra exitosa

Dado que el alumno tiene saldo suficiente en el curso y el ítem está disponible

Cuando el alumno confirma la compra

Entonces el sistema reserva las monedas contra el Banco, y si la confirmación es exitosa, el ítem se acredita al inventario y las monedas se descuentan en forma definitiva

Escenario 2 — Falla la confirmación

Dado que las monedas quedaron reservadas

Cuando la confirmación contra el Banco falla

Entonces la reserva se libera, el ítem no se acredita, y el alumno recupera su saldo

Escenario 3 — Monedas de otro curso

Dado que el alumno tiene monedas del curso A

Cuando intenta comprar un ítem del curso B

Entonces la operación se rechaza y se informa que las monedas no pertenecen a ese curso

- **HU-02.2:** Como alumno, quiero recibir feedback visual mientras la compra está en proceso (botón deshabilitado con spinner, sin poder hacer doble clic), para no duplicar la operación por error.

Tareas de referencia

- Implementar el flujo reserva → confirmación en un mismo request sincrónico contra el Banco, según el contrato resuelto en M-00.

- Validar en orden: disponibilidad del ítem → pertenencia al curso-cohorte → saldo suficiente → moneda del curso correcto, antes de reservar.
- Reintentos automáticos ante fallo de acreditación tras la confirmación del Banco, y compensación (reembolso) al agotarlos.
- Respuesta asíncrona ("compra en proceso") con aviso final de resultado al alumno.
- Pruebas de concurrencia sobre compras simultáneas del mismo ítem.

Supuesto a confirmar: el mecanismo de stock/límite de compras para equipamiento no tiene base en el PRD; es una extensión de alcance propia del equipo, a confirmar con el docente.

Notas para la reunión del lunes

- Estas tres épicas son las priorizadas como "pedido para empezar"; el resto del backlog (Inventario, Consumo, Vencimiento, Subastas, Extras de equilibrio de carga) queda para sprints siguientes.
- Ninguna historia está cerrada: se proponen para discutir tamaño, dependencias con Banco/Cursos/Roadmap, y si entran completas en el Sprint 1 dada la capacidad efectiva calculada (~323 h de equipo).
- Antes de comprometer estimaciones, el equipo tiene pendiente confirmar con Banco el contrato definitivo de reserva (preguntas abiertas de M-00) y con Backoffice/ADMIN si Mercado puede leer los parámetros PAR-06/07 del mismo lugar que los demás equipos.